

## 8. 任意多個基本形式所成系統的不變量的整有理表示

Math. Ann. 77 (1916) · 第 93–102 頁

任意多個基本形式所成系統的不變量的整有理表示。

作者

EMMY NOETHER ( 埃爾朗根 )。

在為 Schwarz 紀念文集撰寫的《任意多個基本形式所成系統的不變量》一文末尾，D. Hilbert 提出猜想：這些不變量可以用系統  $(J, PJ)$  的有限多個不變量作整有理表示；這裡， $J$  表示基本形式中線性無關者的完全不變量系統，而不變量  $PJ$  則由  $J$  經極化過程得到。

下文的第一節將說明，這一猜想確實成立，並且它是下述約化定理的一個直接推論：對於任意多個變量組、每組各含  $n$  個變量的任一形式，都可以把它表示為若干形式的極化式之和；這些形式僅含  $n$  個固定的變量組，而且其本身均由原形式經極化過程導出。這個約化定理最先由 F. Mertens 表述；它是 A. Capelli、F. Mertens 和 J. Deruyts 所給出的 Clebsch–Gordan 級數展開之推廣的一個特殊情形。該推廣適用於任意多個變量組、每組各含  $n$  個變量的形式，並且是通過對微分過程作形式變換而證明的。\*)

第二節還將給出約化定理的一個更具概念性的證明，其中把這個問題視為形式的線性族的等價問題。這一觀點以及所用論證的一個實質部分，取自 E. Fischer 的論文《論代數模系統》\*)及其後續未發表的定理；E. Fischer 友好地准許我使用這些結果。

最後，第三節還將說明，相應的論證如何導出最一般的級數展開。

### I.

設  $\theta$  是一個形式，它對於下列  $N > n$  個變量組中的每一組

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

都是齊次的；一般地，變量組  $A_k$  由  $n$  個元素

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

組成。 $\theta$  的係數可以是不定元，也可以是某個給定有理域中的量。再令  $P$  表示極化過程的一個整有理函數——其係數為有理數——其中

$$P_{hk} = \left( A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

而乘積  $P_{hk}P_{ij}\theta$  應理解為把  $P_{hk}$  作用於  $P_{ij}\theta$ 。

於是，上述約化定理由恆等式

$$\theta = \sum PZ, \quad (1)$$

\*)F. Mertens: 《Über eine Formel der Determinantentheorie》(公式 5) · Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien · 第 91 卷 · 第 II 部 (1885)；更詳盡的論述 (包括應用) 見《Über ganze Funktionen von  $m$  Systemen von je  $n$  Unbestimmten》· Monatsh. f. Math. u. Phys. · 第 4 年卷 (1893)。關於 Capelli 的若干證明 (始於 1882 年) · 例如可參見 Math. Ann. 37 · 或其摹寫印行的講義《Lezioni sulla teoria delle forme algebriche》(1902) · J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques* · Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892)。

\*)E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten · § 1–4 · J. f. M. 140 (1911)。

給出，其中各形式  $Z$  只含變量組

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

並且均由  $\theta$  經極化過程  $P$  導出。

現在考慮基本形式系統  $(F')$ ，它由  $N$  個次數相同、變量數也相同的形式

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

組成，並分別把它們的係數取作  $N$  個變量組

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

。以  $(J)$  表示由有限多個不變量組成的  $F_1, \dots, F_n$  的完全系統，使得  $F_1, \dots, F_n$  的每一個不變量都能用  $(J)$  中的不變量作整有理表示。這樣，所要證明的 *Hilbert* 猜想便是：對於同時不變量  $S$  (屬於  $F_1, \dots, F_N$ )，有限多個不變量  $(J, PJ)$  構成一個完全系統；這裡， $PJ$  指一切經過極化過程  $P$  而可由  $J$  導出的不變量。

事實上，每一個有理數係數的同時不變量  $S$  (屬於  $(F')$ )，都是一個對於  $N$  個變量組  $A_1, \dots, A_N$  中的每一組均齊次且具有有理數係數的形式，因而可以對它應用恆等式 (1)。眾所周知，把極化過程  $P$  施行於  $S$  仍會產生不變量，所以各形式  $Z$  也仍是不變量；而且它們是  $F_1, \dots, F_n$  的同時不變量，因為它們只含變量組  $A_1, \dots, A_n$ 。按照假設，它們因而是  $(J)$  中各不變量的整有理函數。恆等式 (1) 遂化為

$$S = \sum PY,$$

其中  $Y$  表示  $(J)$  中不變量的冪乘積。可是，把過程  $P$  實際施行於  $Y$ ，按照  $P$  的定義，就是有限次地相繼施行簡單極化運算  $P_{hk}$ ；根據乘積微分法則，其結果是由  $(J)$  和  $(PJ)$  中的不變量構成的乘積之和。把  $P_{hk}$  施行於由  $(J)$  和  $(PJ)$  中不變量構成的乘積時，情形同樣如此；因此， $PY$  也只給出  $(J, PJ)$  的整有理組合。至此已經證明，所有不變量  $S$  都可以用  $(J, PJ)$  作整有理表示。

## II.

在證明約化定理之前，我們先說明形式的線性族的一些性質。這裡所謂  $K$  上形式的線性族，是指一個由次數相同的形式組成、並對下述運算封閉的系統：只要系統含有  $\theta_1$  和  $\theta_2$ ，它就總也含有  $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ ；其中  $c_1, c_2$  是給定有理域  $K$  中的量，而  $K$  包含各  $\theta$  的係數域。在這些形式中，總可以找到有限多個——設為  $\rho$  個——在  $K$  上線性無關的形式，而任意  $\rho + 1$  個形式都滿足一個係數取自  $K$  的線性關係；這個族的秩為  $\rho$  (相對於  $K$ )。\*) 有如下容易看出的事實：若  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{T}$  是  $K$  上秩同為  $\rho$  的兩個線性族，而  $\mathcal{T}$  是  $\mathcal{L}$  的子族，則  $\mathcal{L}$  與  $\mathcal{T}$  相同 (等價)。

有了這些準備，我們轉向約化定理。I 中的恆等式

$$\theta = \sum PZ$$

對上述恆等式兩邊施以同一極化過程，就得到關於  $P\theta$  的相應恆等式；這個過程記為  $P$ 。所以約化定理也就同時給出了  $\theta$  的一切極化式由特殊極化式  $PZ$  之和表示的方法。另一方面，這些特殊極化式顯然包含在全部極化式之中，因此約化定理所斷言的，正是這兩個形式的線性族等價；特別地，它也斷言如下兩個子族等價：其中每個形式在每一個單獨的變量組中都與  $\theta$  具有相同次數。為了證明這種等價性，我們再插入一個由形式  $Z$  所決定的中間族。為簡單起見，先證明三個二元變量組 ( $N = 3, n = 2$ ) 的情形，然後再簡要說明與之平行的一般證明。

於是，設  $\theta(x, y, z)$  在三個變量組中的次數分別為  $\alpha, \beta, p$ ；這三個變量組為

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

\*) 若去掉次數相同這一限制，或者去掉  $K$  包含各  $\theta$  的係數域這一限制，就可得到更一般的形式的線性族；它們的秩不必有限。

暫且把  $\theta$  的係數視為不定元  $a$  (也可以視為有理數)。現在考慮以下三個形式的線性族：

1. 族  $\mathcal{L}$  · 它由所有形式  $f(x, y, z)$  組成；這些形式由  $\theta$  通過極化過程  $P$  得到，且在各變量組  $x, y, z$  中均與  $\theta$  同次；特別地， $\mathcal{L}$  也含有  $\theta$ 。把  $f(x, y, z)$  看成關於  $x, y, z$  及不定元  $a$  的形式時，其係數域就是有理數域  $R$ ； $K$  也必須取作  $R$ ，因為只有在  $\theta_1, \theta_2$  取有理數值時， $c_1 P_1 + c_2 P_2$  仍是一個過程  $P$ ；設  $\mathcal{L}$  的秩為  $\rho$  (相對於  $R$ )。

2. 族  $\mathcal{S}$  · 它由所有按下式定義的形式  $g(\lambda; x, y)$  組成：

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

或者用極化過程表示為：

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[ (\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z)^*) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

其中有：

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left( y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left( x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

這樣，各  $g_i(xy)$  就給出了恆等式 (1) 中的形式  $Z$ 。各  $g$  是關於  $x, y, \lambda$  及不定元  $a$ 、且係數為有理數的形式；設  $\mathcal{S}$  的秩為  $\sigma$  (相對於  $R$ )。

3. 族  $\mathcal{T}$  · 它由  $\mathcal{S}$  經過逆極化過程得到，正如  $\mathcal{S}$  由  $\mathcal{L}$  得到一樣；形式  $h$  屬於  $\mathcal{T}$ ，並定義為：

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

其中由 2. 可知：

$$h_i(xyz) = \left( z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left( z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

所以，各個  $h_i$ ，從而  $h$  本身，都是形式  $PZ$  或這類形式的和；設  $\mathcal{T}$  的秩為  $\tau$  (相對於  $R$ )。

由各形式  $h(x, y, z)$  (屬於  $\mathcal{T}$ ) 的構造可見，它們通過極化過程  $P$  從  $\theta$  得到，並且分別在變量組  $x, y, z$  中與  $\theta$  具有相同次數；因此，族  $\mathcal{T}$  是  $\mathcal{L}$  的一個子族。根據上面所述的事實，為了證明等價性，現在只需證明秩相等。在證明秩相等時，不再用到  $f(xyz)$  的特殊結構——即它們都是同一個形式  $\theta$  的極化式。

**a)** 為了比較  $\mathcal{L}$  與  $\mathcal{S}$  的秩，使用引理 **a)**：由  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  必然推出  $f(x, y, z) = 0$ 。這一點直接由三個二元變量組之間的恆等關係

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad \text{其中 } (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

得到；該關係蘊含：

$$f[x, y, (zy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

由  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  (關於  $\lambda$  恆等為零)，作代入  $\lambda_1 = (zy)$ 、 $\lambda_2 = (xz)$ ，並注意  $(xy) \neq 0$ ，便必然得到  $f(x, y, z) = 0$ 。

---

<sup>\*)</sup>其含義與 I 中相同：

$$\left( t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

因而特別有：

$$\begin{aligned} \left[ (\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

根據這個引理， $\mathcal{S}$  中的形式與  $\mathcal{L}$  中的形式之間存在一一對應。事實上，由

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

必然得到：

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

而且， $\mathcal{S}$  中的每個關係，在  $\mathcal{L}$  中唯一對應的那些形式之間仍然成立（反之亦然）。因為由

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

根據上述引理必然得到：

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

由此便證明了  $\mathcal{L}$  與  $\mathcal{S}$  的秩相等； $\rho = \sigma$ 。

**b)** 為了比較  $\mathcal{S}$  與  $\mathcal{T}$  的秩，相應地使用引理 **b)**：由  $h(x, y, z) = 0$  必然推出  $g(\lambda; xy) = 0$ 。為證明這一點，注意根據 **3.**， $h(x, y, z) = 0$  等價於下列各幕乘積均為零：

$$\left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

進一步微分可知，下列各幕乘積也都為零：

$$\begin{aligned} & \left( \frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left( \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left( \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left( \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

因此，這些幕乘積的任意線性組合也都為零，從而每個形式

$$f \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

也都為零。特別選取  $f$ ，使得

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

於是也得到：

$$g \left( \frac{\partial}{\partial \lambda}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

或者，若令

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\varkappa_1} \lambda_2^{\varkappa_2} x_1^{\varkappa_3} x_2^{\varkappa_4} y_1^{\varkappa_5} y_2^{\varkappa_6},$$

其中各  $G_i$  是關於不定元  $a$  的有理係數線性形式，則有

$$\sum \varkappa_1! \varkappa_2! \cdots \varkappa_6! G_i^2 = 0$$

從而  $g(\lambda; xy) = 0$ 。

由引理 **b)**，完全仿照 **a)** 即得： $\mathcal{S}$  與  $\mathcal{T}$  的秩相等； $\sigma = \tau$ 。

所以，由 **a)** 和 **b)** 可得  $\rho = \tau$ ；又因為  $\mathcal{T}$  是  $\mathcal{L}$  的子族，這兩個線性族的等價性就得到了證明。於是， $\mathcal{L}$  中的每個形式，特別是  $\theta$ ，都可以表示成  $\rho$  個線性無關形式  $h(x, y, z)$  的有理係數線性組合：

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

這個對不定係數  $a$  (即  $\theta$  的係數) 所推得的恆等式，在用任意有理性域中的量代替不定元  $a$  時仍然成立；因此，三個二元變量組情形下的約化定理已經得到一般證明。

現在來看一般證明：對於  $N$  個變量組、每組各含  $n$  個變量的情形，證明完全平行。設  $\theta(A)$  的次數分別為  $\alpha_i$ ，相應的變量組為  $A_i$ 。我們再次考慮以下三個形式的線性族：

1. 族  $\mathcal{L}$ ，由所有形式  $f(A)$  組成；這些形式由  $\theta(A)$  通過極化過程  $P$  得到，並且在每一個單獨的變量組  $A_i$  中都與  $\theta(A)$  同次；

2. 族  $\mathcal{S}$ ，由所有形式  $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$  組成；這些形式由  $f(A)$  經過如下代入得到：

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

這裡，各個  $\lambda$  乘積在  $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$  中的係數給出了恆等式 (1) 中的形式  $Z$ ；

3. 族  $\mathcal{T}$ ，由所有按下式定義的形式  $h(A)$  組成：

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[ A_{n+1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[ A_N \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n); \end{aligned}$$

$h(A)$  是形式  $PZ$  的和。

由於每  $n+1$  個變量組之間都存在恆等關係，引理 **a**) 仍然成立；引理 **b**) 也同樣成立，因為其證明根本沒有用到變量的數目。因此， $\mathcal{L}$  與  $\mathcal{T}$  的秩相等；又因為  $\mathcal{T}$  是  $\mathcal{L}$  的子族，二者便相同。所以恆等式

$$\theta = \sum PZ$$

對於不定係數成立，因而當係數取任意有理性域中的量時也成立；至此，約化定理的一般情形也得到了證明。

### III.

我們再簡要說明，怎樣由類似的論證得到一般級數展開 (對於  $N \leq n$ )。設  $Z$  是分別關於  $n$  個變量組  $A_1, \dots, A_n$  齊次的形式，其中每個變量組含  $n$  個量；並設  $\Delta$  為由這些變量組構成的行列式。我們先證明與 (1) 相應的恆等式：

$$Z \equiv \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

其中各形式  $H$  只含變量組  $A_1, \dots, A_{n-1}$ ，並由  $Z$  通過過程  $P$  導出。

證明的要點是把 II 中導出的關係改寫為模  $\Delta$  的同餘式。為簡便起見，以三個三元變量組  $x, y, z$  為基礎，並把係數視為不定元。

仍按 II 中二元變量組的情形定義三個形式的線性族  $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ ；其秩分別記為  $\rho, \sigma, \tau$ ，而  $\rho^*$  和  $\tau^*$  分別表示  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{T}$  在模  $\Delta$  意義下的秩 (也就是說，有  $\rho^*$  個、卻沒有  $\rho^* + 1$  個出自  $\mathcal{L}$  的形式模  $\Delta$  線性無關)。於是，正如 II 中一樣，有如下

引理 **a**)：若  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ ，則必有  $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$  (反之亦然)。事實上，由四個三元變量組之間的關係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \text{其中 } \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

可知三個三元變量組之間總有一個模  $\Delta$  的線性關係：

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

因而，正如 II 中那樣，

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) \equiv \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

若  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  (關於  $\lambda$  恆等成立)，則由於  $\Delta$  不可約且  $\Delta_3$  不被  $\Delta$  整除，必有  $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ 。反向結論由  $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  立即可得。據此，正如 II 中一樣，可推出  $\rho^* = \sigma$ 。

引理 b) 連同其證明仍然成立，因而  $\sigma = \tau$ 。

為證明  $\tau = \tau^*$ ，採用如下

引理 c)：若  $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ ，則必有  $h(x, y, z) = 0$ 。事實上， $h(x, y, z)$  作為極化形式，在施行已知的  $\Omega$  過程時為零；這可表示為微分方程

$$\Delta \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(xyz) - \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.^*)$$

若現有  $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$ ，則繼續微分可知下式兩邊的共同值也為零：

$$k \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

從而  $h(x, y, z)$  也為零。因此  $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$ ；又因  $\mathcal{T}$  是  $\mathcal{L}$  的子族，恆等式 (2) 得證；相應的論證也證明了  $n$  個變量的情形。

把恆等式 (2) 應用於  $\Delta$  的乘子，便得到展開式

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu \varphi_\mu,$$

其中每個  $\varphi_i$  在施行  $\Omega$  過程時都為零。把該過程重複  $i$  次便得到 — 因為一般有  $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi)$  —：

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

另一方面，由 (2) 有

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

其中各  $H_i$  由形式  $\Omega^i(Z)$  導出的方式，與  $H$  由  $Z$  導出的方式相同。於是，由引理 c) (推廣到  $n$  個變量的情形)，得到  $\varphi_i = \sum PH_i$ ，從而

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

這就是含  $n$  個變量組、每組有  $n$  個變量的形式，按僅含  $n-1$  個變量組的形式之極化形式所作的最一般級數展開。

眾所周知，含  $N$  個變量組、每組有  $n$  個變量的形式 ( $N < n$ ) 的級數展開，可由此通過簡單代入得到。我們令 ( $N = 3, n > 3$ )

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

\*)由 3. 可得：

$$c \cdot \Omega(h) = - \left( \frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right) \left( x \frac{\partial}{\partial \xi} \right)^{\alpha-1} \left( y \frac{\partial}{\partial \eta} \right)^{\beta-1} \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]^{p-1} \cdot g(\lambda; \xi, \eta)$$

而由於行列式因子為零， $\Omega(h)$  也隨之為零。

並按 (3) 展開  $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ 。由於  $\xi, \eta, \zeta$  只通過線性組合  $u, v, w$  出現，便有

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

在特化  $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$ ； $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$  下， $H(u, v, w)$  化為  $H(x, y, z)$ ，而  $\nabla_{uvw}(xyz)$  除一個數值因子外化為  $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ ，因為把  $(y\partial/\partial x)$  等作用於行列式  $(xyz)_{ikl}$  會使這些行列式為零。相應結論對於  $N$  個變量組也成立，所以由 (3) 得到展開式

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

其中各  $\Phi_i$  由  $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$  通過過程  $P$  得到，並且只含變量組  $A_1, \dots, A_{N-1}$ ；但  $\nabla^i$  中出現的行列式組合除外——如前所述，這些組合在極化時不予考慮。

因而，若把  $\nabla^i$  中的這些行列式替換為不定元  $p$ ，便可再按 (4) 展開所得的形式；最終得到展開式

$$H = \left[ \sum P\psi(p) \right]_{p=\text{由變量組構成的行列式 } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

其中各  $\psi$  由原形式通過過程  $P$  以及  $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$ 、 $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$  等得到。藉助這些展開及其組合——例如先把 (3)、再把 (4) 和 (5) 應用於 (1) 中出現的形式  $Z$ ——，便窮盡了任意多個變量組、每組有  $n$  個同變變量的形式的一切已知展開。

埃爾朗根，1915 年 1 月 5 日。